

Ejercicio Técnico: Puesta en Producción de un Modelo ML con Pipeline y API REST

Contexto

Una startup ha recolectado datos históricos de viviendas y busca ofrecer predicciones de precios como servicio accesible mediante una API RESTful. Como Ingeniero/a MLOps, deberás implementar el pipeline de entrenamiento, despliegue y endpoint de inferencia.

Alcance y Restricciones

Se espera una solución agnóstica, NO acoplada a servicios gestionados de ninguna nube. Por tanto:

- Procura no usar herramientas gestionadas como AWS SageMaker, Google AI Platform, Azure ML ni herramientas propietarias equivalentes de otras nubes.
 - El stack debe estar basado en tecnologías open-source y/o self-hosted, de manera que el sistema resulte portable e independiente del proveedor de infraestructura.
 - Puedes usar Docker, Python, herramientas open-source (FastAPI, Flask, MLflow open-source, DVC, etc.), pero no despliegues ni dependas de servicios específicos de AWS, GCP, Azure, etc.
-

Problema

1. Preparación y Entrenamiento

- Limpieza y selección del [dataset Boston Housing](#) (versión open-source).
- Implementación de pipeline reproducible: preprocesamiento, entrenamiento (modelo base de regresión), evaluación y persistencia del modelo.
- El pipeline debe ser ejecutable y automatizable mediante scripts.

2. Despliegue del Modelo

- Servir el modelo mediante una API RESTful (`/predict`), usando FastAPI, Flask, Django u otro stack open-source.
- La API debe cargar el modelo persistido y responder a peticiones HTTP con inferencias.

3. Infraestructura y MLOps

- Scripts para entrenamiento y despliegue.
- Versionado de código y artefactos en Git, con buenas prácticas y estructura clara.
- (Bonus) Pipeline CI/CD simple (ej. GitHub Actions) para validación automática o despliegue.

4. Características del modelo en producción.

- Monitoreo básico del modelo en producción.
- Posibilidad de reentrenamiento dada la necesidad.

5. Entregables

- Código fuente en repositorio, con estructura modular y documentada.
- Dockerfile y ejemplos de uso.
- README con instrucciones, dependencias, ejecución, y explicación de posibles mejoras.
- **Presentación (20 minutos el día de la entrevista)** donde justifiques y expliques las principales decisiones técnicas tomadas en el diseño del pipeline, selección del modelo, stack tecnológico, empaquetado, seguridad, escalabilidad, versionado y extensibilidad. Se valora la claridad, justificación y visión estratégica.
- Breve apartado en README explicando el uso de herramientas AI, si aplica.

Tiempo estimado: 6-8 horas.